

Elektronische Systemen

FSR

FSR sensor

Force-sensing resistors:

- Weerstand verlaagt met kracht

Intern:

- 2 geleidende lagen met daartussen
- drukgevoelig resistief materiaal

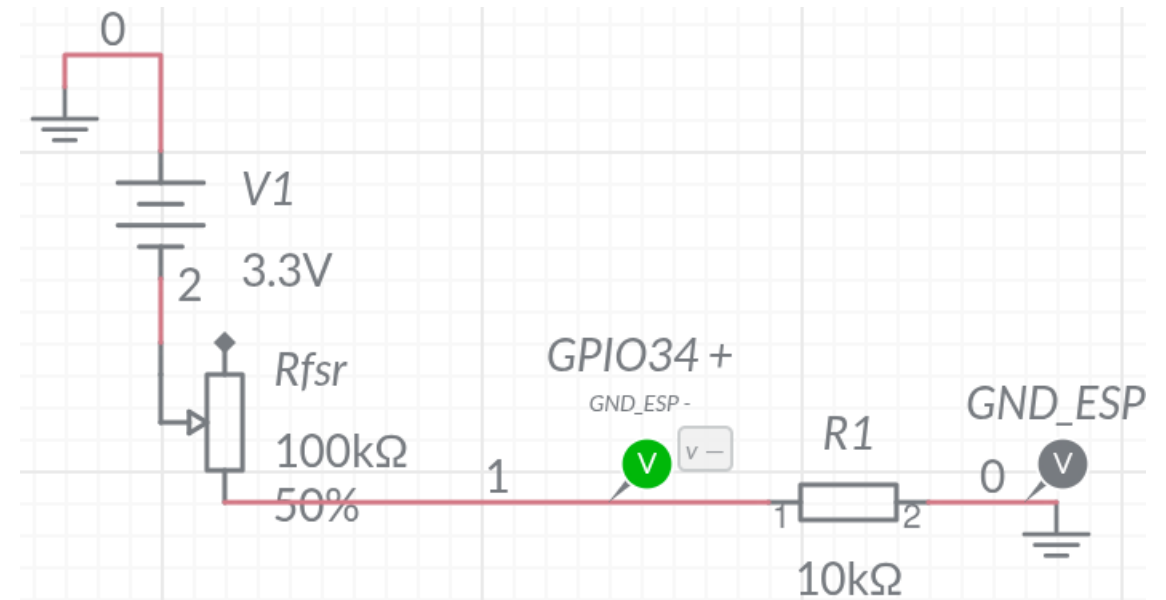
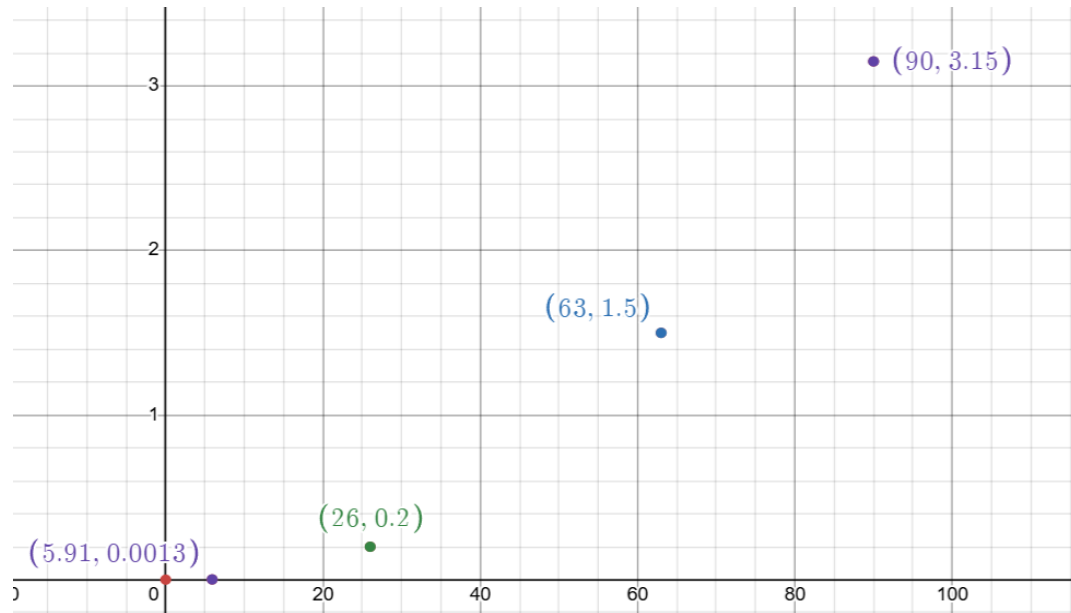


Onderzoeksvraag

“Hoe kan een systeem op basis van **FSR**-druksensoren worden ontwikkeld en gevalideerd om **zithouding** (rechttop, onderuitgezakt,...) en **bewegingen** (verzitten , gewichtsverplaatsing,...) op een stoel te detecteren? ”

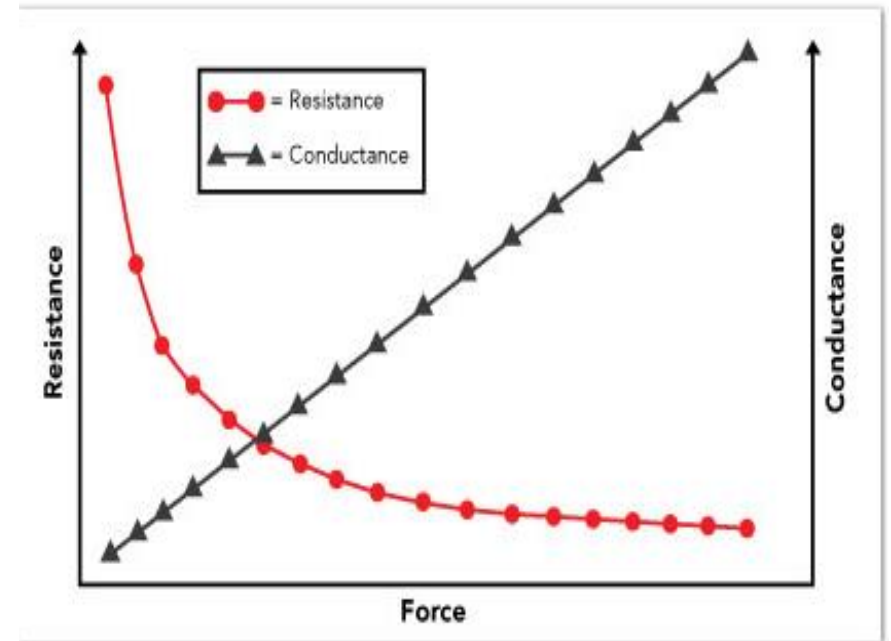
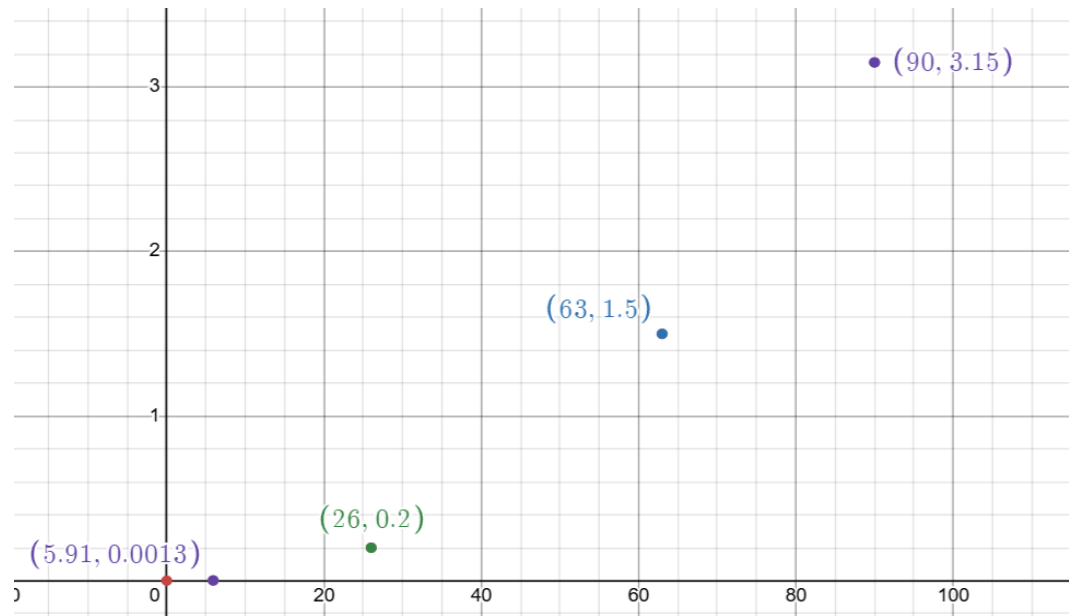
FSR-sensor met pull-down weerstand

- Gebruikt om relatie gewicht/voltage mee te testen

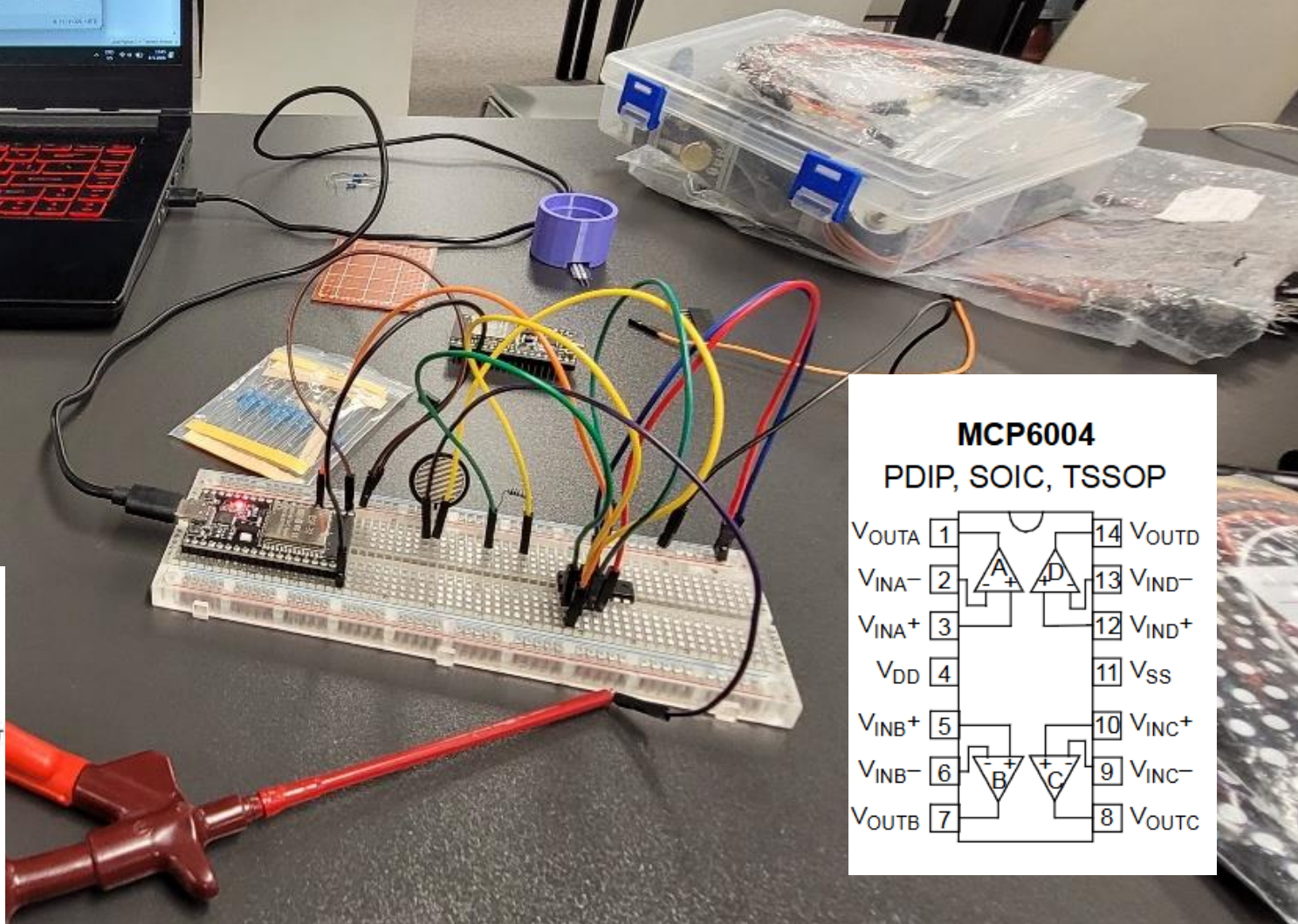
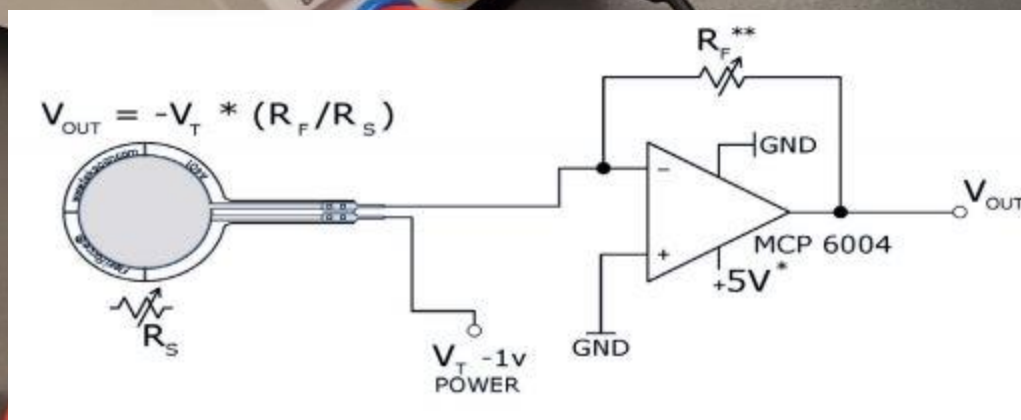


FSR-sensor met pull-down weerstand

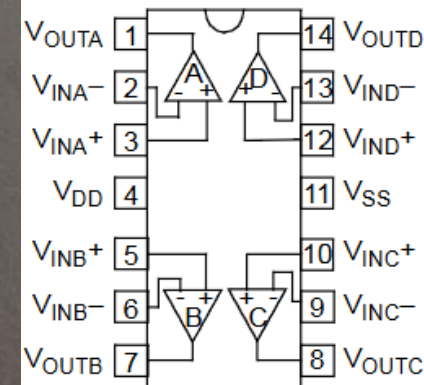
- Vergelijking met theorie



Demo: FSR data tonen op laptop



MCP6004
PDIP, SOIC, TSSOP



Wat geleerd ? / uitdagingen

- Kiezen voor tijdbesteding / prioriteiten
- Zelfstandig taken opstellen
- Vertrouwbaar testen uitvoeren
 - Opstelling / 3D print